

人工智能回忆卷【2022】【李英明】

1 写在前面

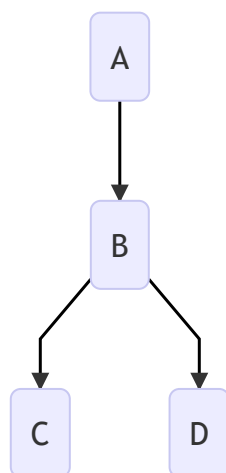
虽然人工智能只是微电子专业选修中的选修课，但是98上好像还没有李英明老师班的回忆卷，LZ觉得考前看几份非常有用，所以滞后地回忆一下，希望帮到大家~李英明老师今年是第一年在信电学院开这门课，所以今年考试的试卷是和GXJ老师班一起出的，题目从往年的6个改到了8个，总的来说题量比较大，如果没有提前针对相应算法认真复习过，时间会比较紧张。考前给了一份考纲，考试内容会完全包含在里面，开一张A4纸。试卷是英文的，作答推荐使用英文。

2 平时作业

李英明老师的编程作业还是比较仁慈的，都会提供框架，类似于程序填空题，即使对需要完成的算法一知半解，对Python语法半生不熟，也可以顺利做出来。

3 回忆卷

1. **启发式搜索**：提供一张带有路径损耗的状态图，均使用**图搜索**；
 1. 写出**一致代价搜索**产生的解；
 2. 给出启发函数，写出**A*搜索**产生的解；
 3. 上题中的启发函数是否具有**可采纳性**，并写出原因；上题中的启发函数是否具有**一致性**，并写出原因；
2. **极小极大搜索与 $\alpha - \beta$ 剪枝**：给出极小极大博弈树，要求圈出使用 $\alpha - \beta$ 剪枝时被剪掉的结点；（类似于Homework2的Problem5）
3. **决策树**：给出属性和输出的一张表格，好像有5个或者6个属性，这题计算量有点大，而且我算出来的决策树分支也比作业题更加复杂，需要对公式比较熟悉；（类似于Homework5的Problem1，即18.6）
4. **命题逻辑**
 1. 好像是给了几个表达式，一共4个变量16种取值，写出表达式为真有几种可能的取值；
 2. 这题有些不记得了，总之非常简单，使用归结算法或者直接写成CNF都能轻松得证；
5. **贝叶斯网络**：给出一个贝叶斯网络，大致如下图；（记不太清了，好像不是这样，可能还要再复杂一点，下面的题目也有点记不清了，但是题型是一样的）



1. 写出联合概率分布 $P(A, B, C, D)$

2. 写出联合概率分布 $P(A, b, C, D)$
3. 使用**变量消元法**计算 $P(D|\neg c)$
6. **约束满足问题CSP**: 定义变量、值域和约束, 题目的背景貌似是餐厅上菜之类的, 文本量稍微有点大, 因为不认识的菜名很多, 找起来会有点慢;
 1. 假设某个变量等于某个值, 使用**回溯搜索算法**圈出每个变量不满足条件的值;
 2. 假设某个变量等于某个值, 使用**弧相容算法AC-3**圈出每个变量不满足条件的值;
 3. 写出一组可能的符合约束的解;
 4. 使用**搜索树**的方式推理一组符合约束的解;
7. **卷积神经网络**: 给出AlexNet (好像不是, 可能是某个更简单的网络, 这题做得有点赶, 记不清了) 的网络结构图和参数;
 1. 卷积层的权重个数;
 2. ReLU进行的操作数;
 3. 整个网络的权重个数;
 4. 好像是仅使用全连接层是否能实现该神经网络, 也可能是神经网络的特点, 反正是个简答题;
8. **强化学习**: 这题题干也比较长, 给了一个 4×2 的方格和一张效用表 (横纵坐标分别是8个状态), 假设行动的结果是确定的, 也就是转移函数不是0就是1 (好像), 给出 $Q_{k+1}(s, a)$ 的计算公式;
 1. 计算某个 $Q_1(s, a)$;
 2. 计算某个 $Q_1(s, a)$;
 3. 给出上课用到的 $Q_{k+1}(s, a)$ 的计算公式, 问不同之处;

4 写在后面

希望大家都能取得好成绩~